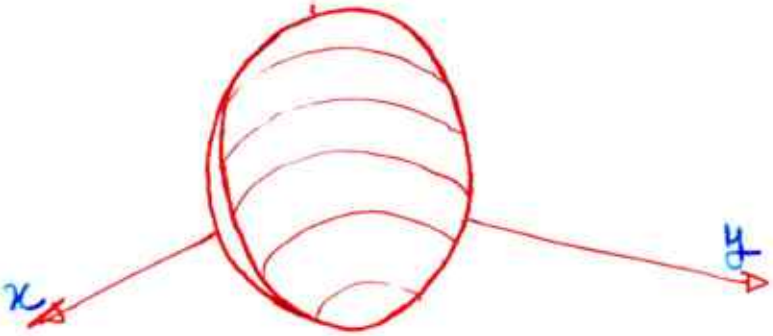
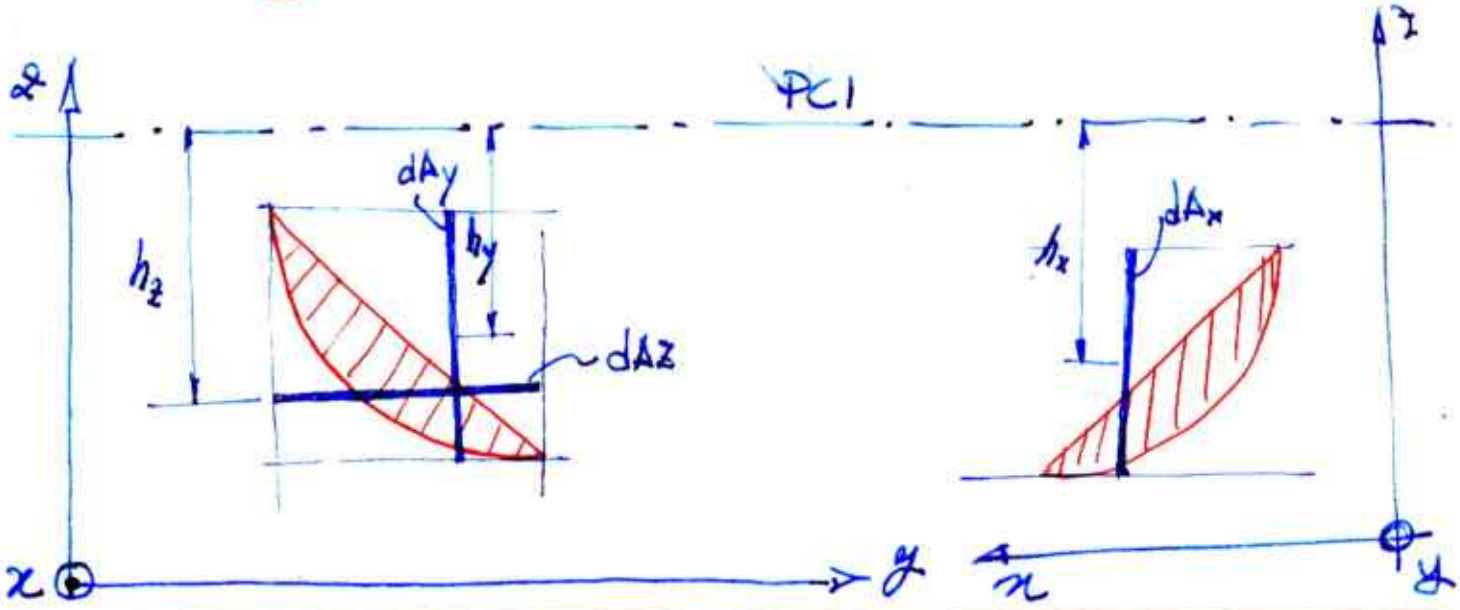
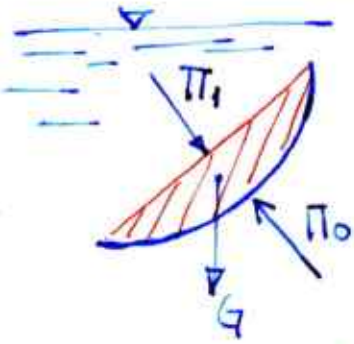
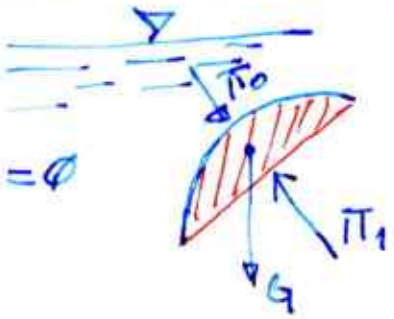








$\Pi_0 + \Pi_1 + G = 0$



$S = -\Pi_0 = +\Pi_1 + G$

$S = \Pi_0 = -\Pi_1 - G$

Esercizio sulle spinte.

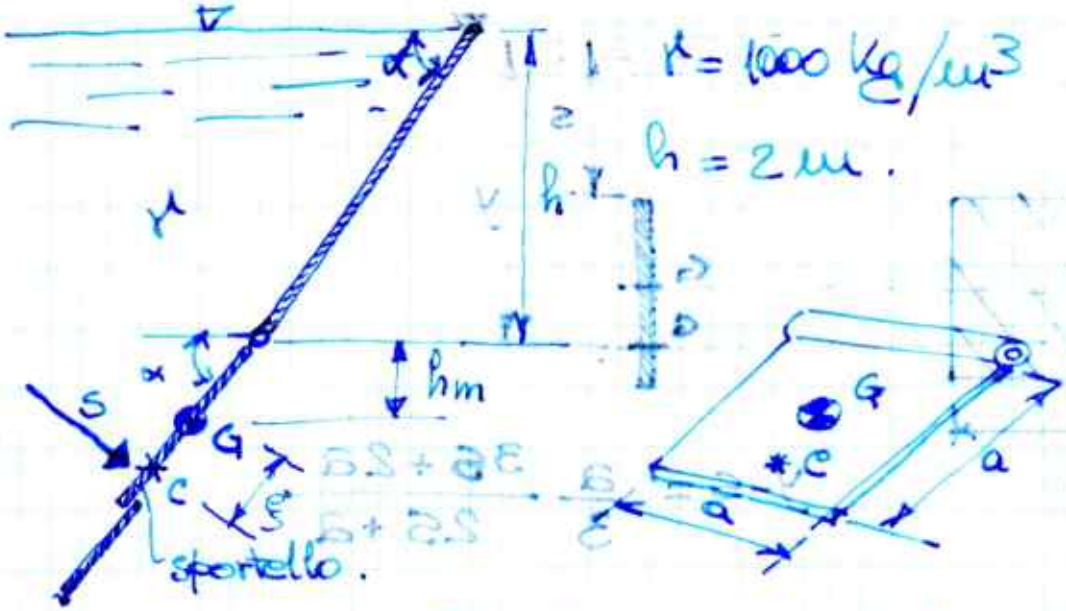
$a = 6\,m$ — G = baricentro; C = centro di spinta.

$\rho = 1000\ kg/m^3$

$h = 2\,m$.

? spinta sullo sportello

? coppia minima necessaria all'apertura.



1) Calcolo l'affondamento del baricentro: h_g

$h_g = h + h_m$, $h_m = \frac{a}{2}\cos\alpha$

2) Calcolo la pressione nel baricentro p_g

$p_g = \gamma \cdot h_g$

3) Calcolo la spinta S: $S = p_g \cdot a^2$

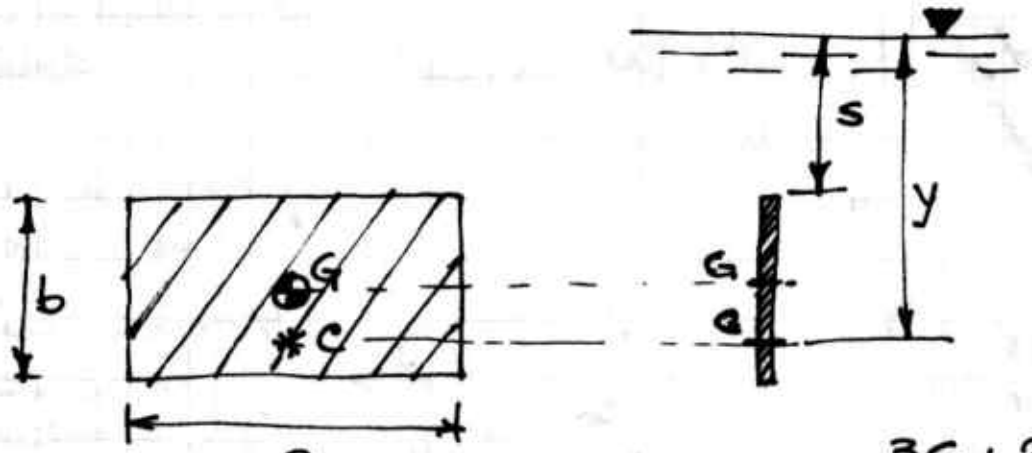
4) Calcolo la quota del c. di spinta rispetto a G: ξ

$\xi = \frac{I}{M}$ I = momento di inerzia della sez. rispetto alla linea di sponda.

M = momento statico della sezione rispetto alla linea di sponda.

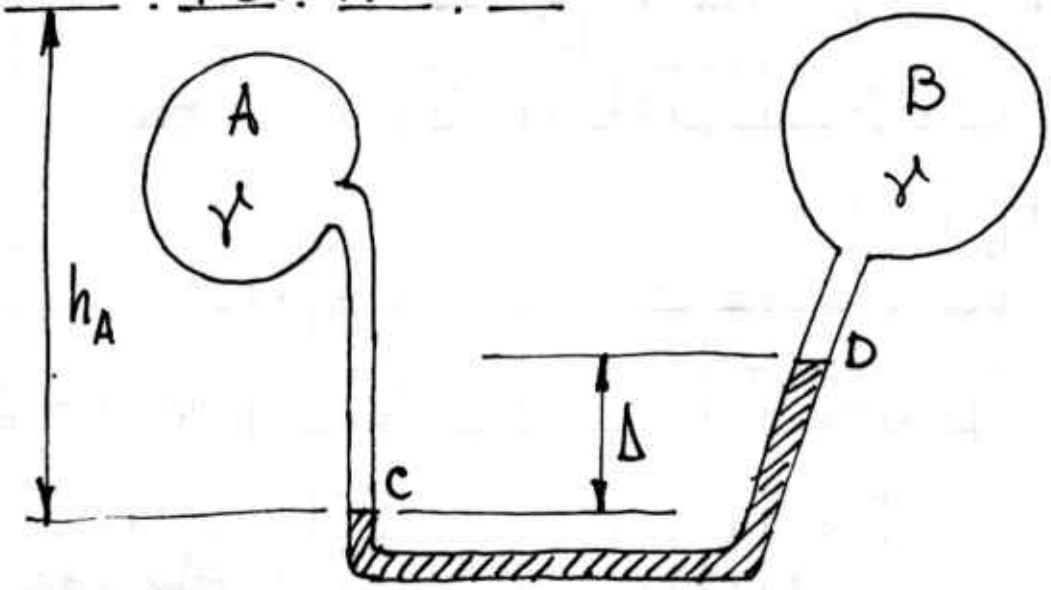
$y_c = \frac{a}{6}$ $M_{sponda} = S \cdot \left(\frac{a}{2} + x_g\right) = S\left(\frac{a}{2} + \frac{a}{2}\right)$

COORDINATA DEL CENTRO DI SPINTA DI ~~SOMMERSA~~ UNA PARETE PIANA RETTANGOLARE TOTALMENTE IMMERSA.



$$y - s = \frac{a}{3}\,\frac{36+2a}{25+a}$$

PCI. A

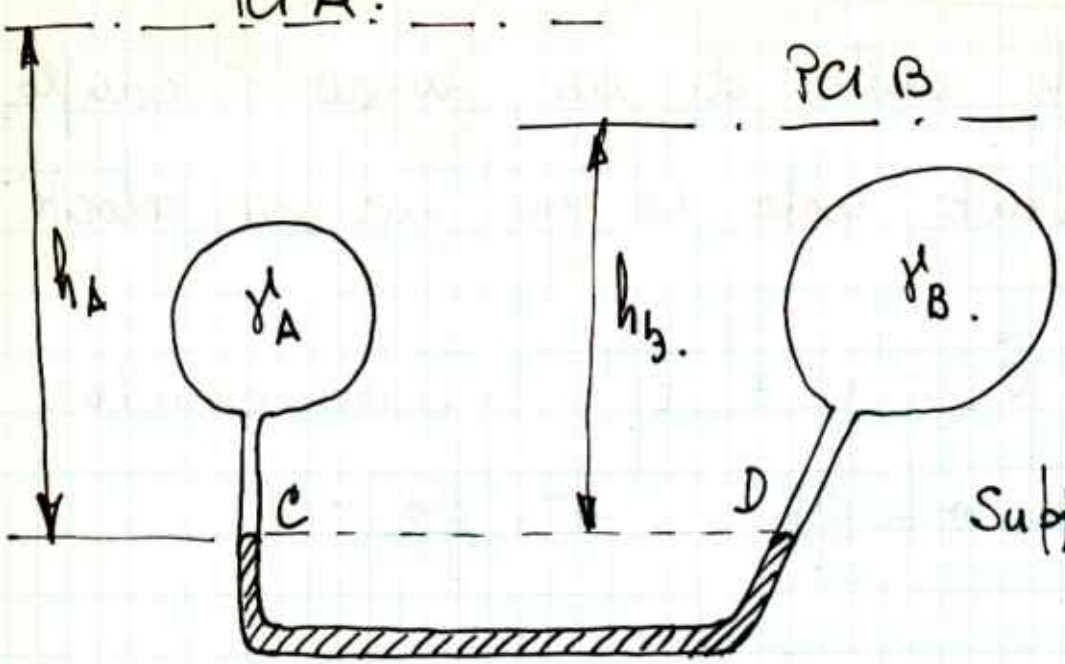


Caso in cui i due liquidi <u>sono UGUALI</u> : γ.

$$p_C = \gamma h_A \qquad p_D = p_C - \gamma_m \Delta = h_B \gamma$$

$$\boxed{h_b = h_A - \frac{\gamma_m \Delta}{\gamma}}$$

⇒ <u>Il serbatoio in depressione ha il PCI più basso !!</u>



Supposto $\gamma_B > \gamma_A$.

$h_A \gamma_A = \gamma_B h_B \rightarrow h_B = \frac{h_A \gamma_A}{\gamma_B}$.

se $\gamma_B \uparrow$ $h_B \downarrow$

CINEMATICA

Il campo di moto di un fluido è completamente definito noto la sua funzione velocità:

$$\vec{v} = \vec{v}(x, y, z, t) \quad \text{oppure, essendo:}$$

$$u = \frac{dx}{dt}, \quad v = \frac{dy}{dt}, \quad w = \frac{dz}{dt}.$$

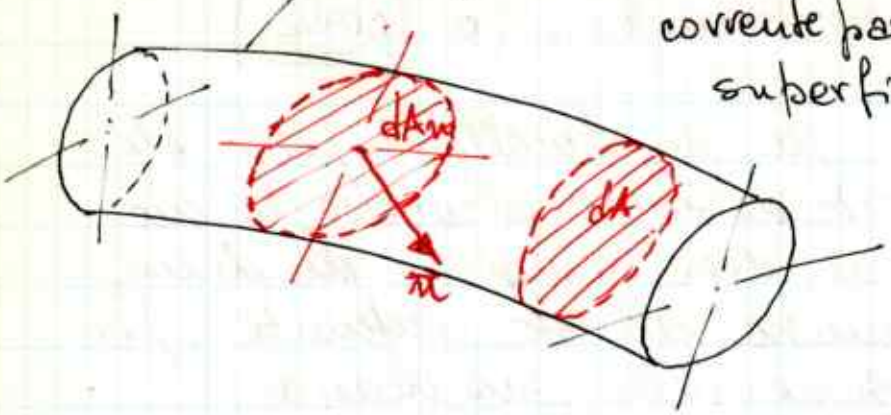
noti:
$$u = u(x, y, z, t)$$
$$v = v(x, y, z, t)$$
$$w = w(x, y, z, t).$$

Accelerazione: $\vec{A} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ ovvero:

$$\vec{A} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + u\frac{\partial \vec{v}}{\partial x} + v\frac{\partial \vec{v}}{\partial y} + w\frac{\partial \vec{v}}{\partial z}$$

- $\frac{d\vec{v}}{dt}$: derivata totale
- $\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}$: acc. locale
- $u\frac{\partial \vec{v}}{\partial x} + v\frac{\partial \vec{v}}{\partial y} + w\frac{\partial \vec{v}}{\partial z}$: acc. convettiva.

tubo di flusso: ottenuto assemblando delle linee di corrente passanti tutte per un'unica superficie chiusa.



dA_u superficie comunque orientata ($\vec{u}$) contenuta nel tubo di flusso.

$$Q_u = \int_{A_u} \vec{v} \times \vec{u}\, dA_u .$$

dA = sup. trasversale $\perp$ alle linee di corrente.

$$Q = \int_A v\, dA \quad \text{la } \underline{\text{velocità media}}$$

vale:

$$V = \frac{Q}{A} = \frac{1}{A}\int_A v\, dA .$$

Eq. di CONTINUITA'

Esprime il principio di <u>conservazione della massa</u> e comporta un legame fra i parametri cinematici e la densità del fluido in moto.

→

Eq. indefinita di continuità (o locale)

→ la massa uscente da un parallelepipedo elementare nell'unità di tempo attraverso la sua superficie di contorno deve eguagliare la diminuzione della massa in esso contenuta, per effetto della variazione della sua densità.

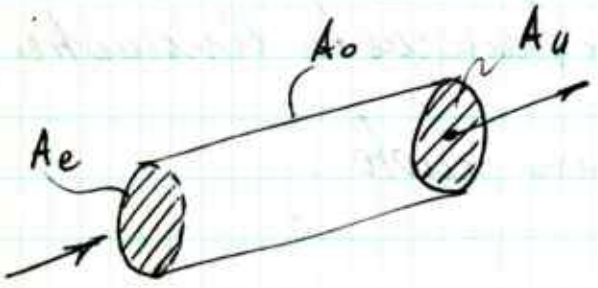
$$\boxed{\frac{d\rho}{dt} + \rho \operatorname{div} \vec{v} = 0} \quad \Leftrightarrow$$

nel caso di fluidi INCOMPRIMIBILI

$$\Leftrightarrow \boxed{\operatorname{div} \vec{V} = 0} \Leftrightarrow$$

Eq. globale di continuità

→ la differenza fra massa uscente e massa entrante nell'unità di tempo dal contorno di un volume finito deve essere compensata dalla variazione di massa dovuta alla variaz. di densità.



$$\boxed{Q_0 = 0}$$

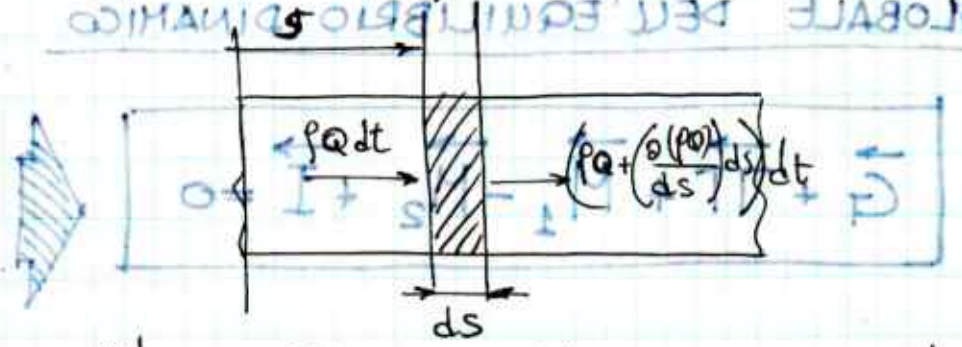
$$\Leftrightarrow \boxed{Q_e = Q_u} \Leftrightarrow$$

Eq. di continuità per le correnti

Corrente: moto in cui tutte le traiettorie hanno la stessa direzione.

Nel caso di **MOTO PERMANENTE** = corrente ≡ tubo di flusso

quindi non vi hanno componenti di velocità ⊥ alla corrente.



Come al solito all'eccesso di massa uscente deve corrispondere una diminuzione della massa del fluido a causa della caduta di densità:

$$\frac{\partial (\rho Q)}{\partial s} + \frac{\partial (\rho A)}{\partial t} = 0$$

fluido incomprimibile: $\frac{\partial Q}{\partial s} + \frac{\partial A}{\partial t} = 0$.

Moto permanente $\frac{\partial Q}{\partial s} = 0$.

Moto vario, ma con A indip. dal tempo: $\frac{\partial Q}{\partial s} = 0$

DINAMICA

→ Eq. indefinita per un FLUIDO PERFETTO:

$$\rho(\vec{F}-\vec{A}) = \text{grad}\, \phi$$

→ Eq. GLOBALE DELL'EQUILIBRIO DINAMICO

$$\vec{G} + \vec{\Pi} + \vec{M}_1 - \vec{M}_2 + \vec{I} = 0$$

Dove:

1) $\vec{G} = \int_W \rho \vec{F}\, dW$ ≡ Risultante delle forze di massa agenti sul volume W. Nel caso in cui W sia soggetto al solo campo gravitazionale $\vec{G}$ è il peso del volume W.

2) $\vec{\Pi} = \int_A \Phi_M\, dA$ ≡ Spinta che la superficie di contorno esercita sul fluido in esse contenuto

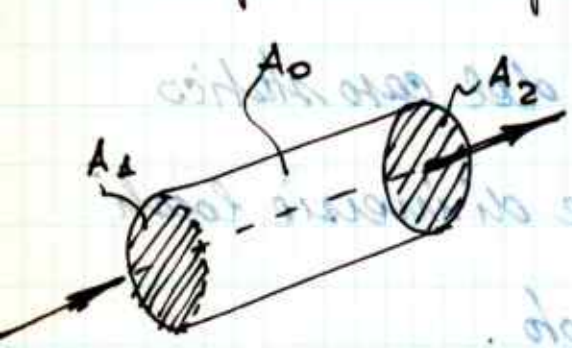
3) $\vec{M} = \int_A \rho v_n \vec{v}\, dA$.

$v_n dA = dQ$ port. volum.

$\rho v_n dA = \rho dQ$ massa fluente nell'unità di tempo

$\vec{v}\rho v_n dA = dm\vec{v}$ = quantità di moto.

quindi: M è la quantità di moto di tutta la massa fluida che attraverse nell'unità di tempo la sup. di contorno A del volume W.



$\vec{M} = \vec{M}_1 - \vec{M}_2$ cioè la qdm totale è uguale alla differenza tra la qdm entrante e la qdm uscente nel volume W nell'unità di tempo.

(essendo riferita al tempo ha le dimensioni di una forza). Nel caso di MOTI IN CORRENTE

$$\vec{M} = \vec{n}\,\beta\,\rho_m\,Q\,V$$

dove:

$\vec{n}$ = normale alla sup. Q = portata attraverso la sup. A.

V = vel. media $= \frac{Q}{A}$ ρ_m = densità media:

β = coeff. di RAGGUAGLIO

$\beta = \dfrac{\int_A \rho v^2 dA}{\rho_m V^2 A}$, per fluidi incomprimibili $\beta = \dfrac{\int_A v^2 dA}{V^2 A}$.

4) $\vec{I} = -\int_W \frac{\partial(\rho\vec{v})}{\partial t} dW$ è la risultante delle inerzie locali.

Rappresenta la variazione della q d m nel tempo in tutto il volume W (DIMINUZIONE)

l'EQUAZIONE GLOBALE DELL'EQUILIBRIO DINAMICO:

— E' equivalente a quella del caso statico quando si introducono le forze di inerzie locali e i flussi di quantità di moto.

— Vale per fluidi qualunque e per moti qualunque.

— Un moto permanente ($\vec{I}=\emptyset$) è completamente INDIPENDENTE dalle caratteristiche del moto all'interno del volume considerato W.